

요구사항 정의서

I

일반사항

1. 목 적

본 과업은 줄넘기 동작에 특화된 AI 기반 반복동작 인식 및 실시간 카운팅 알고리즘을 고정밀·저지연으로 구현하여, 교육·훈련·경쟁 서비스에 적용 가능한 수준의 정확도·강건성·재현성을 확보함에 있음

2. 개 요

가. 프로젝트명 : AI 모션인식 기반 줄넘기 실시간 카운팅 알고리즘 개발

나. 목 표 : 줄넘기 동작에 특화된 AI 기반 반복동작 인식 및 실시간 카운팅 알고리즘을 고정밀·저지연으로 구현

다. 과업기간 : 계약일로부터 2개월 이내

라. 비 용 : 원(VAT 포함)

마. 적용 범위: HPE 엔진 최적화(선택·경량화·후처리) + 10 Hz 카운팅 판정 로직 + 품질지표·평가툴·API 제공

바. 결 과 물 : SDK(라이브러리/샘플), 테스트 리포트, 운영 가이드

사. Top-Level Requirements

- 정확성: 10 Hz 동작에서 미탐지 $\leq 1\%$, 오탐지 $\leq 2\%$
- 지연: 입력 프레임 수신→카운트 산출까지 평균 150ms 이하
- 강건성: 조도·배경·거리·체형 변화에 대한 F1-score 저하 $\leq 5\%$

아. 용어 정의

- HPE(Human Pose Estimation): 인체 관절 키포인트 좌표를 프레임 단위로 추정하는 모델
- 카운팅(Counting): ‘유효한 줄넘기 1회’를 판정하여 누적하는 알고리즘
- 고속 카운팅(10 Hz): 초당 10회의 동작도 누락 없이 판정하는 성능 목표

자. 제약가정

- 입력은 표준 RGB 영상 스트림(예: 60fps)로 제공
- 모션블러·프레임 드롭, 배경 혼잡가림 → 영상처리 알고리즘을 통해 해결

3. 과업의 내용

본 과업은 AI 모션인식 기반 경쟁형 줄넘기 트레이닝 시스템 개발의 핵심인 고정밀·저지연 줄넘기 반복 동작 인식 및 실시간 카운팅 알고리즘 개발을 목적으로 함

가. Human Pose Estimation (HPE) 알고리즘 최적화

- 줄넘기 동작의 반복성, 리듬감, 속도감을 정확히 인식하기 위한 기반 기술을 최적화

1) HPE 모델 선정 및 경량화

- 요구사항: MoveNet, BlazePose, MediaPipe 등 경량 HPE 후보군을 비교 및 평가하여, 실내 환경(조명, 협소공간)에서 최적 성능을 보이는 모델을 선정
- 목표: 선정된 모델은 CPU 기반의 Edge Device에서도 실시간 추론이 가능하도록 ONNX, TensorRT 등을 활용하여 최적화 및 경량화를 수행해야 하며, 프레임당 평균 추론 시간은 10ms 이내를 목표로 함

2) 키포인트 품질 향상

- 요구사항: HPE로 추출된 관절 키포인트 좌표의 정확도를 높이고 노이즈를 제거하기 위해 후처리 필터를 적용
- 목표: Kalman Filter를 활용하여 빠르게 움직이는 관절 위치 추정 시 발생하는 흔들림(jitter)을 감소시키고, Savitzky-Golay Filter 등을 적용하여 카운팅 안정성을 확보해야 함. 또한, 거리 및 체격 차이를 상쇄하는 좌표 정규화 로직을 구현하여 사용자 간 카운팅 F1 편차를 3%p 이내로 축소해야 함

나. 초당 10회 고속 카운팅 알고리즘 개발

- 줄넘기의 핵심인 초당 3~8회의 빠른 점프 동작에 대응하고, 10Hz (초당 10회) 동작까지 누락 없이 판정하는 고정밀 카운팅 로직을 개발

1) 다중 신호 감지 및 처리

- 요구사항: 단일 지표가 아닌 다중 신호(Vertical Movement, Arm Swing Pattern, Optical Flow Analysis, Frequency Domain Analysis)를 병렬 처리하는 파이프라인을 구축
- 수직 움직임: 발목과 엉덩이 키포인트의 Y좌표를 추적하여 가장 명확한 수직 위치 변화를 감지. 이 신호에 Low-pass Filter를 적용하여 불필요한 고주파 성분을 필터링하고, 필터링된 신호에서 명확한 피크(Peak)를 감지하여 점프 동작의 시작/끝을 식별

- 주파수 분석: 관절 움직임의 시계열 데이터를 FFT (푸리에 변환)를 통해 주파수 도메인으로 변환하여 줄넘기의 주기성을 파악하고 속도 관련 정보를 수집
- 패턴 인식: LSTM (또는 TCN) 모델을 이용하여 줄넘기 동작 패턴(점프 정점, 줄 넘는 순간)을 인식하고 카운트

2) 융합 판정

- 위에서 도출된 피크 감지, 주파수 분석, 시퀀스 패턴 인식 등 여러 모델의 결과를 앙상블(Ensemble Method) 또는 가중 투표 방식으로 융합하여 최종 카운트를 결정해야 함

3) 유효성 및 예외 처리 로직

- 요구사항: 오탐지 및 누락을 최소화하는 규칙 기반 필터 및 예외 처리 로직을 구현
- 목표: 최소 주기/진폭, 착지-스윙 위상 일치 등의 유효 판정 규칙을 적용하여 잘못된 동작(예: 팔만 휘두름, 미완 점프)을 필터링해야 함. 비정상 패턴 투입 시 오검률이 10% 미만인 되도록 개선시켜야 하며, 보수적 판정으로 인한 미검 증가(False Negative)는 0.3%p 이내로 제한해야 함

다. 성능 목표 및 결과물

1) 품질 및 성능

- 정확도: 번갈아 뛰기, 이중 뛰기, 모아 뛰기 3종 동작을 기준으로, F1-score > 0.98(미탐지 < 1.0%, 오탐지 < 2.0%)를 달성해야 함
- 지연: 입력 프레임 수신부터 카운트 산출까지의 엔드투엔드(E2E) 지연 시간이 평균 150ms 이하 (95% 200ms 이하)를 충족해야 함

2)결과물

- API/SDK: 알고리즘을 활용할 수 있도록 Python 및 C++ 바인딩을 포함한 SDK(라이브러리)와 샘플 코드를 제공해야 함
- HPE모델 최적화 및 경량화시 모델을 제공해야함
- 출력 스키마: 결과는 {timestamp, count_total, count_delta, speed_hz, confidence, state} 등의 표준화된 스키마로 제공되어야 함

II

요구사항 세부내용(규격 포함)

1. 요구사항 구성

요구사항 분류	설 명(요구사항 번호(ID)부여 규칙)	요구사항수
시스템 구성-SCR (Software Composition Requirement)	- 줄넘기 인식을 위한 알고리즘 구성 요소와 내부 인터페이스에 관한 요구. - HPE 후보 비교·선정, 추론 최적화, 키포인트 품질 향상, 좌표 정규화, 10Hz 카운팅 로직·융합·규칙·예외 처리 등 핵심 엔진의 기능 사양을 포함 - 해당 ID: R-0001, R-0002, R-0003, R-0004, R-0005, R-0006, R-0007, R-0008	8
품질-QUR (Quality Requirement)	- 정확도·지연·강건성 등 정량 성능 목표에 관한 요구 - F1·미검/오검 한계, E2E 지연 한도, 조건 변화(조도/배경/거리/체형)에서의 성능 저하 허용치 등을 포함 - 해당 ID: R-0009, R-0010, R-0011	3
프로젝트 관리-PMR (Project Management Requirement)	- 데이터/라벨링 규격, 학습·검증 분리, 기준·비공개 테스트셋 운영, 자동 벤치·회귀/드리프트 감지 등 품질보증 프로세스에 관한 요구 - 해당 ID: R-0012, R-0013, R-0014	3
프로젝트 지원-PSR (Project Support Requirement)	- SDK/API 제공, 출력 스키마 표준화, 설정 외부화·롤백 등 적용·운영 지원에 관한 요구 - 해당 ID: R-0015 ,R-0016, R-0017, R-0018	4
합 계		18

2. 과업목록

업무	요구사항	ID	비고
핵심엔진	HPE 후보군 비교 · 선정 및 성능 벤치마크 수행	R-0001	알고리즘 전용
핵심엔진	HPE 추론 최적화(ONNX/TensorRT 등) 및 경량화	R-0002	CPU 우선, GPU 옵션
핵심엔진	키포인트 품질 향상을 위한 스무딩 · 보간 · 노이즈 제거	R-0003	Kalman/1€/SG 필터
핵심엔진	좌표 정규화(스케일 · 오프셋) 및 사용자 간 스케일 불변성 확보	R-0004	거리/체적 보정
고속카운팅	10Hz(초당 10회) 동작 카운팅 로직 설계 · 구현	R-0005	필수
고속카운팅	피크검출+주파수(FFT)+시퀀스(LSTM/TCN) 융합 판정	R-0006	양상블
고속카운팅	유효 판정 규칙(최소 주기 · 진폭 · 위상 일치 · 양발 접지) 적용	R-0007	규칙 기반 필터
고속카운팅	예외 처리 (팔스윙만, 미완 점프, 프레임 드롭)	R-0008	보수적 판정
성능/품질	정확도 목표: 미탐지 $\leq 1\%$, 오탐지 $\leq 2\%$, F1 ≥ 0.98	R-0009	3종 동작 기준
성능/품질	지연 목표: 입력 →카운트 산출 평균 150ms 이하(95% 200ms)	R-0010	E2E 기준
성능/품질	강건성: 조도/배경/거리/체형 변화 시 F1 저하 $\leq 5\%$	R-0011	로버스트성
데이터/라벨	라벨링 스펙 정의 (키포인트, 유효 카운트 TS, 상태)	R-0012	가이드 제공
데이터/라벨	사용자 단위 분리(train/val/test) 및 누수 방지	R-0013	필수
데이터/라벨	공개 · 비공개 테스트셋 이중 운용 및 기준셋 고정	R-0014	회귀 방지
API/SDK	count(frame)/count_stream() 인터페이스 제공	R-0015	Python/CPP
API/SDK	출력 스키마: count_total, count_delta, speed_hz, confidence, state	R-0016	표준화
설정/운영	설정 외부화(config.yaml) · 가중치 교체 · 롤백	R-0017	운영 편의
보안/개인정보	비식별 메타만 로그화	R-0018	준수

3. 세부 과업내용

요구사항 분류		핵심엔진
요구사항 고유번호		R-0001
요구사항 명칭		HPE 후보군 비교 · 선정
요구사항 상세 설명	정의	줄넘기 동작 인식에 적합한 경량 HPE 모델을 객관적 벤치로 선정함
	세부 내용	□ 상세설명 - 후보: MoveNet, BlazePose, MediaPipe 등 - 지표: 키포인트 정확도, 추론시간(ms), 실패율(%/분), 강건성(조건별 F1) □ 요구사항 내용 - 기능: 후보 벤치 스크립트와 리포트 자동 생성 - 품질: 기준 환경에서 60fps 입력 대응, 실패율 ≤1%/분 - 제약: 하드웨어 종속 최적화 기술 서술은 허용하되 HW 조달 · 설치는 범위 외

요구사항 분류		핵심엔진
요구사항 고유번호		R-0002
요구사항 명칭		HPE 추론 최적화 · 경량화
요구사항 상세 설명	정의	실시간 처리를 위한 모델 경량화와 런타임 최적화를 수행
	세부 내용	□ 상세설명 - ONNX 변환, TensorRT/효율적 연산자 선택, 입력 리사이즈 · 배치 튜닝 □ 요구사항 내용 - 기능: FP16/INT8 등 정밀도 옵션, 프로파일러 제공 - 품질: 프레임당 평균 추론 10ms 이내(기준 환경) - 제약: GPU 가속은 옵션, CPU 단독 모드 성능을 기준으로 검수

요구사항 분류		핵심엔진
요구사항 고유번호		R-0003
요구사항 명칭		키포인트 품질 향상(스무딩/보간)
요구사항 상세 설명	정의	노이즈 · 점프를 완화해 카운팅 안정성을 확보함
	세부 내용	□ 상세설명 - Kalman, Savitzky-Golay, 외란 제거 및 소실 프레임 보간 □ 요구사항 내용 - 기능: 필터 파라미터 외부화, 조건별 프리셋 - 품질: 스무딩 후 카운팅 F1 평균 +1.5%p 이상 향상(기준셋 대비) - 제약: 과도한 지연 유발 설정 금지(총 지연 150ms 이내)

요구사항 분류		핵심엔진
요구사항 고유번호		R-0004
요구사항 명칭		좌표 정규화
요구사항 상세 설명	정의	거리 · 체적 차이를 상쇄하는 스케일 · 오프셋 정규화
	세부 내용	☐ 상세설명 • 골반 기준 정규화, 카메라 뷰 변동에 대한 상 · 하체 비율 보정 ☐ 요구사항 내용 • 기능: 표준화 유틸, 단위 테스트 포함 • 품질: 사람 간 편차를 3%p 이내로 축소(카운팅 F1 기준) • 제약: 카메라 파라미터 획득을 전제로 함

요구사항 분류		고속카운팅
요구사항 고유번호		R-0005
요구사항 명칭		10Hz 카운팅 로직
요구사항 상세 설명	정의	초당 10회의 빠른 점프도 누락 없이 판정
	세부 내용	☐ 상세설명 • 지표: count_total, count_delta, speed_hz, confidence, state ☐ 요구사항 내용 • 기능: 실시간 카운트 콜백, 세트 · 총 운동시간 산출 • 품질: 미검 ≤1.0%, 오검 ≤2.0%(3종 동작 중합) • 제약: 입력 프레임 타임스탬프 일관성 필요

요구사항 분류		고속카운팅
요구사항 고유번호		R-0006
요구사항 명칭		피크검출+주파수(FFT)+시퀀스(LSTM/TCN) 융합 판정
요구사항 상세 설명	정의	피크검출+FFT+LSTM/TCN 시퀀스 모델 가중 투표
	세부 내용	☐ 상세설명 • 조건별 가중치 프리셋, 임계값 자동 튜닝(옵션) ☐ 요구사항 내용 • 기능: 서브모델별 신뢰도 로그, 오차 분석 툴 • 품질: 단일모델 대비 F1 ≥ +0.5%p, 변동성(σ) 감소 • 제약: 모델 교체 시 회귀 테스트 필수 통과

요구사항 분류		고속카운팅
요구사항 고유번호		R-0007
요구사항 명칭		유효 판정 규칙
요구사항 상세 설명	정의	잘못된 동작(팔만 휘두름 등) 필터링
	세부 내용	☐ 상세설명 - 최소 주기 · 진폭, 착지-스윙 위상 일치, 양발 접지 규칙 ☐ 요구사항 내용 - 기능: 규칙 on/off 및 임계 설정 노출 - 품질: 오검률 10% 미만이 되게 개선(규칙 미적용 대비) - 제약: 규칙 과적용에 따른 미검 증가 방지(자동 보정 로직)

요구사항 분류		고속카운팅
요구사항 고유번호		R-0008
요구사항 명칭		예외 처리(팔스윙 · 미완 점프 · 프레임 드롭)
요구사항 상세 설명	정의	비정상 패턴으로 인한 허위 카운트/ 누락을 최소화하는 예외 처리 로직
	세부 내용	☐ 상세설명 - 케이스: 팔만 휘두름, 바운스(미완 점프), 프레임 드롭/타임스탬프 불연속, 부분 가림 - 판정: 다중 신호(발목 Y축 진폭 · 착지 임팩트 · 손목 각속도)의 위상 · 진폭 · 최소주기 조건 위반 시 무효 처리 ☐ 요구사항 내용 - 기능: 예외 유형별 on/off, 임계값 프리셋, 사유 코드 로깅 - 품질: 예외 케이스 투입 시 오검률 30% 이상 상대적 감소(규칙 미적용 대비) - 제약: 보수적 판정으로 인한 미검 증가가 0.3%p 이내일 것

요구사항 분류		성능/품질
요구사항 고유번호		R-0009
요구사항 명칭		정확도 목표
요구사항 상세 설명	정의	공식 수용 기준(F1, 미탐자/오탐지) 설정
	세부 내용	☐ 상세설명 - 변갈아 · 이중 · 모아뛰기 테스트셋 기준 ☐ 요구사항 내용 - 품질: $F1 \geq 0.98$, 미탐지 $\leq 1.0\%$, 오탐지 $\leq 2.0\%$ - 제약: 기준셋은 버전 고정 및 공개 · 비공개 이중 운영

요구사항 분류		성능/품질
요구사항 고유번호		R-0010
요구사항 명칭		지연 목표
요구사항 상세 설명	정의	입력→카운트 산출 엔드투엔드 지연 한도
	세부 내용	☐ 상세설명 • 평균 150ms, 95% 200ms 이하 ☐ 요구사항 내용 • 품질: 성능 리포트 자동 산출 및 CI 통합 • 제약: 스무딩/양상블 설정 변경 시에도 한도 준수

요구사항 분류		성능/품질
요구사항 고유번호		R-0011
요구사항 명칭		강건성 목표(조건 변화 허용치)
요구사항 상세 설명	정의	환경 · 사용자 변화에도 일정 품질을 보장하는 강건성 기준을 정의함
	세부 내용	☐ 상세설명 • 조건: 조도(저조도 · 역광), 배경 혼잡, 거리 $\pm 30\%$, 체형 · 복장 다양성 • 지표: 각 조건별 F1, Precision, Recall, 오탐지/미탐지, 지연 ☐ 요구사항 내용 • 품질: 기준 조건 대비 F1 저하 $\leq 5\%$, 지연 증가 $\leq 20\text{ms}$ • 기능: 조건별 벤치 스크립트와 자동 리포트(조건 메타 포함) • 제약: 조건 편중 튜닝 금지(전체 평균이 아니라 각 조건별 하한 충족)

요구사항 분류		데이터/라벨
요구사항 고유번호		R-0012
요구사항 명칭		라벨링 스펙 정의
요구사항 상세 설명	정의	키포인트, 유효 카운트 타임스탬프, 상태 태깅 표준
	세부 내용	☐ 상세설명 • 어노테이터 매뉴얼, 합치도(κ) ≥ 0.9 목표 ☐ 요구사항 내용 • 기능: 검수 툴 · QA 체크리스트 제공 • 품질: 라벨 일치율 $\geq 99\%$ • 제약: 개인정보 최소 수집 원칙 준수

요구사항 분류		데이터/라벨
요구사항 고유번호		R-0013
요구사항 명칭		데이터 분할 규칙(누수 방지)
요구사항 상세 설명	정의	Train/Val/Test 간 사용자 · 세션 누수를 차단해 과적합을 방지함
	세부 내용	☐ 상세설명 • 분할 단위: 사용자 기준 완전 분리(동일 사용자는 하나의 split에만 존재) • 세션 다양성: 속도 · 동작 타입 · 환경이 각 split에 균형 분포되도록 증화 ☐ 요구사항 내용 • 기능: 분할 스크립트와 해시(버전) 저장, 재현 가능성 보장 • 품질: 재분할 시 지표 변화 $\pm 0.2\%p$ 이내(샘플 수 동일) • 제약: 외부 데이터 유입 시 동일 규칙 재적용 및 기록 의무

요구사항 분류		데이터/라벨
요구사항 고유번호		R-0014
요구사항 명칭		공개 · 비공개 테스트셋 이중 운용
요구사항 상세 설명	정의	공개 기준셋(개발용)과 비공개 검수셋(최종 검수용)을 분리 운영함
	세부 내용	☐ 상세설명 • 공개셋: 모델 · 파라미터 비교 · 튜닝 용도, 버전 고정 • 비공개셋: 리더보드 · 최종 품질 확인, 실사용 시나리오 확장 포함 ☐ 요구사항 내용 • 기능: 두 셋의 메타 · 버전 · 환경 해시를 리포트에 자동 기재 • 품질: 공개셋 대비 비공개셋 F1 편차 $\pm 1.0\%p$ 이내(데이터 쉬프팅 감시) • 제약: 비공개셋 내용 비공개 유지, 접근 · 사용 로그 남김

요구사항 분류		API/SDK
요구사항 고유번호		R-0015
요구사항 명칭		스트림 · 프레임 API
요구사항 상세 설명	정의	실시간/오프라인 처리를 위한 표준 인터페이스 정의 및 SDK 제공
	세부 내용	☐ 상세설명 • 인터페이스: count(frame), count_stream(handle) • 바인딩: Python/CPP, 예제 코드와 오류 코드 매핑 ☐ 요구사항 내용 • 기능: thread-safe, 오류 코드/예외 규격화, 외부 네트워크 연동가능 • 품질: 10시간 연속 처리 crash-free(>99.9%) • 제약:

요구사항 분류		API/SDK
요구사항 고유번호		R-0016
요구사항 명칭		출력 스키마 표준화
요구사항 상세 설명	정의	결과 포맷을 일관되게 정의해 상위 시스템 연계를 용이하게 함
	세부 내용	☐ 상세설명 - 스키마: {timestamp, count_total, count_delta, speed_hz, confidence, state} - 상태(state): idle/prepare/jump/land/error 등 코드 테이블 제공 ☐ 요구사항 내용 - 기능: JSON/CSV/XML 지원, 버전 필드 포함 - 품질: 필드 누락·타입 오류 0건(스키마 밸리데이터 제공) - 제약: 키포인트는 선택 출력(성능 이슈 시 off 가능)

요구사항 분류		설정/운영
요구사항 고유번호		R-0017
요구사항 명칭		설정 외부화·모델 교체·롤백
요구사항 상세 설명	정의	운영 환경에서 무중단 설정 변경과 모델 스위칭/롤백을 지원함
	세부 내용	☐ 상세설명 - 설정: config.yaml(임계값, 융합 가중치, 스무딩 파라미터, 모델 경로) - 롤백: N-1 모델/설정으로 즉시 되돌리기, 변경 이력·해시 저장 ☐ 요구사항 내용 - 기능: 핫리로드 지원, 검증 실패 시 자동 롤백 옵션 - 품질: 설정 변경에 따른 지연 증분 ≤ 10ms, 실패 시 안전 모드 진입 - 제약: 모델 교체 시 회귀 파이프라인(R-0016) 통과 필수

요구사항 분류		보안/개인정보
요구사항 고유번호		R-0018
요구사항 명칭		비식별 로그 정책
요구사항 상세 설명	정의	개인정보 최소 수집 및 원본 영상은 저장
	세부 내용	☐ 상세설명 - 로그: count_total, speed_hz, confidence 등 메타만 저장 ☐ 요구사항 내용 - 기능: 저장 on/off 및 보존기간 설정, 원본 영상은 저장 - 품질: 무결성 체크섬, 접근 권한 분리 - 제약: